

ภาคผนวก ข

การติดตั้งโปรแกรม SIP

ในบทนี้จะกล่าวถึงการติดตั้งโปรแกรมซิปลงบน Series 60 2.0 SDK สำหรับ Symbian OS การนำ SIP stack ไปใช้ในการพัฒนา Series 60 แอปพลิเคชัน และการนำ SIP Stack และแอปพลิเคชันไปใช้ในเครื่องโทรศัพท์จริง

1. Requirements

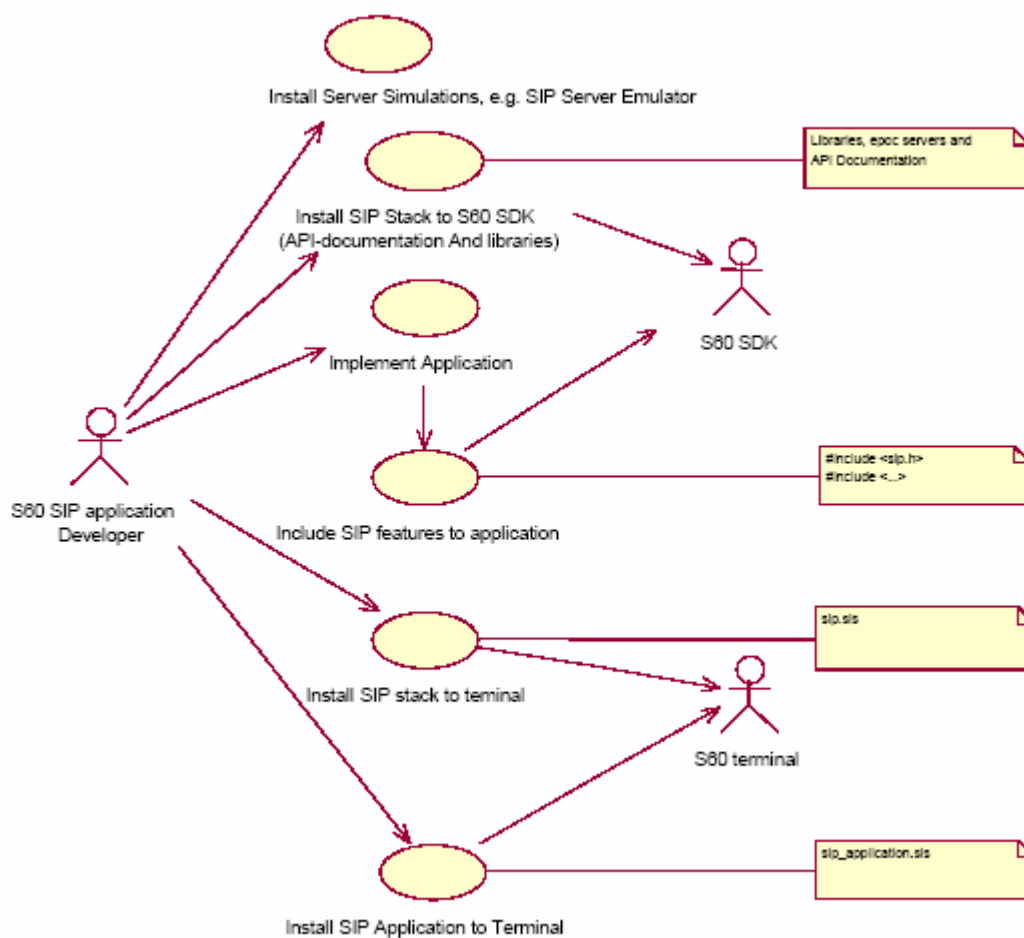
การใช้ SIP ในเครื่องโทรศัพท์โนเกีย Series 60 โทรศัพท์เครื่องนั้นจะต้องมีการติดตั้ง SIP Stack ไว้ก่อน โดยที่ SIP stack อาจจะมีอยู่ในเครื่องโทรศัพท์นั้นตั้งแต่แรก หรือทำการดาวน์โหลดและติดตั้งบนโทรศัพท์ภายหลังก็ได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์

2. Environment setup

สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ SIP นั้น จะต้องทำการติดตั้ง Series 60 SIP Plug-in ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำตามกระบวนการทำงานในข้อ 3 และข้อ 4

3. Application development process

ในรูปที่ ข-1 แสดงยูสเคสไดอะแกรมสำหรับการติดตั้ง SIP Stack ลงบน SDK, การสร้างซิปแอปพลิเคชัน, การติดตั้ง SIP Stack และแอปพลิเคชันลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือจริง



รูปที่ ข-1 การติดตั้งและการใช้ SIP Stack ในแอปพลิเคชัน

Actor	คำอธิบาย
 S60 SIP application developer	คือนักพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ทำหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้บนเครื่องโทรศัพท์จริง และทำหน้าที่ติดตั้ง SIP Stack
 S60 SDK	ซีรีส์ 60 SDK สำหรับ Symbian OS เป็น Software Development Kit สำหรับการพัฒนา ซีรีส์ 60 แอปพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง
 S60 terminal	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จริง

ตารางที่ ข-1 แสดง Actor ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

Use Case	คำอธิบาย
 Install Server Simulations	ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จำลองในกรณีที่ไม่มี เซิร์ฟเวอร์ของจริง
 Implement Application	พัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน
 Include SIP features to application	รวมฟังก์ชันการทำงานหลักๆ ของ SIP ลงในแอปพลิเคชัน
 Install SIP stack to terminal	ติดตั้ง SIP Stack ลงบนเครื่องโทรศัพท์จริง
 Install SIP-Application to Terminal	ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันลงบนเครื่องโทรศัพท์จริง

ตารางที่ ข-1 แสดง Use Case ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

4. Include SIP features to Application

ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงการปฏิบัติพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

- ประกาศ CSIP object
- สร้างการกำหนดค่าเริ่มต้นและการลบค่าเริ่มต้นของ CSIP
- สร้างการลงทะเบียนซิป โดยใช้ SIP ProfileAgent API และต้องตั้งค่าซิปให้ถูกต้องทั้งบนอิมูเลเตอร์และบนเครื่องโทรศัพท์จริง

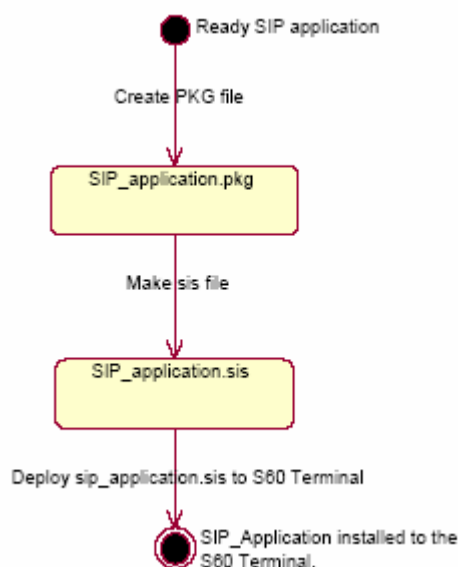
เตอร์และบนเครื่องโทรศัพท์จริง

- สร้างและส่ง SIP request.
- สร้างการรับและการตรวจสอบ SIP request
- สร้างการรับและการตรวจสอบ SIP response
- สร้างการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย

5. ติดตั้ง SIP Stack ลงบนเครื่องโทรศัพท์

การติดตั้ง SIP stack (SIP.sis) ลงบนเครื่องโทรศัพท์ ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง (.sis) ที่เหมาะสมกับโทรศัพท์รุ่นนั้นๆ ด้วย

6. ติดตั้งซิปแอปพลิเคชันลงบนเครื่องโทรศัพท์



รูปที่ ข—2 แสดงการสร้างและติดตั้งแอปพลิเคชันแพ็คเกจบนเครื่องโทรศัพท์

ในการทำขั้นตอนนี้นั้น แอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยซิปมีความต้องการที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันธรรมดาเล็กน้อยในการติดตั้งแอปพลิเคชัน คือ เมื่อมีซิปเมสแซจเข้ามาที่โทรศัพท์จะต้องส่งต่อไปให้ถูกแอปพลิเคชันด้วย

โดยการใช้ ClientInstaller จะทำให้การส่งต่อซิปเมสแซจไปถูกแอปพลิเคชัน ให้ทำการเพิ่มสามบรรทัดเข้าไปในไฟล์ .pkg และต้องใช้อีกไฟล์หนึ่งในการตั้งค่า คือ ไฟล์ SipAppCapabilities.xml

6.1 ตัวอย่างไฟล์ .pkg กับการใช้ SIPClientInstaller

```

;Languages
&EN
;
; UID is the app's UID
;
#{ "SIPExample"}, (0x0F4F9AEE), 1, 0, 0
;
; Supports Series 60 v 2.0
; This line indicates that this installation is for the Series 60
platform v2.0
; This line must appear _exactly_ as shown below in the sis file
; If this line is missing or incorrect, the sis file will not be able
; to be installed on Series 60 v2.0 platforms
(0x101F7960), 0, 0, 0, { "Series60ProductID" }
;
; Application files to be copied
"D:\Epoc32\release\thumb\urel\ExampleSIP.app" -
"!:\system\apps\Purse\ExampleSIP.app"
"D:\Epoc32\wins\c\system\apps\ExampleSIP\ExampleSIP.rsc" -
"!:\system\apps\ExampleSIP\Purse.rsc"
"D:\Epoc32\wins\c\system\apps\ExampleSIP\ExampleSIP.rsc" -
"!:\system\apps\ExampleSIP\ExampleSIP_caption.rsc"

```

```

"D:\Epoc32\wins\c\system\apps\ExampleSIP\ExampleSIP.aif" -
"!:\system\apps\ExampleSIP\ExampleSIP.aif"
"D:\epoc32\release\thumb\urel\ExampleSIP.DLL" -
"!:\system\libs\ExampleSIP.DLL"
; SIP ClientInstaller usage:
; SipAppCapabilities.xml defines what kind of SIP messages
; SIPEXample application is willing to handle.
"D:\ExampleSIP\install\SipAppCapabilities.xml"-
"!:\system\Apps\ExampleSIP\SipAppCapabilities.xml"
; Sip ClientInstaller configures application SIP features
; by using SipAppCapabilities.xml.
"D:\Epoc32\release\thumb\urel\SipClientInstaller.exe"-
"!:\system\Apps\ExampleSIP\SipClientInstaller.exe", FR, RI, RW
; Sip ClientUnInstaller cancels the application SIP
; configuration during uninstallation.
"D:\Epoc32\release\thumb\urel\SipClientUnInstaller.exe"-
"!:\system\Apps\ExampleSIP\SipClientUnInstaller.exe", FR, RR, RW

```

6.2 ตัวอย่าง SipAppCapabilities.xml

```

<SIP_APPLICATION UID="0F4F9AEE" ALLOW_STARTING="NO">
  <SIP_HEADERS>
    <ACCEPT value="application/sdp"/>
    <ACCEPT value=""/>
  </SIP_HEADERS>
  <SDP_LINES>
    <LINE name="m" value="application 1025 tcp SIPEXample"/>
  </SDP_LINES>
</SIP_APPLICATION>

```

ค่าที่อยู่ใน <ACCEPT value=.../> และ <LINE name=.../> สามารถมีได้หลายค่า ถ้า SDP ไม่ได้ถูกใช้งาน โครงสร้างของ xml ควรจะเป็นดังนี้

```

<SIP_APPLICATION UID="0F4F9AEE" ALLOW_STARTING="NO">
  <SIP_HEADERS>
    <ACCEPT value="application/SIPEXample"/>
    <ACCEPT value=""/>
  </SIP_HEADERS>
</SIP_APPLICATION>

```

ไฟล์ SipAppCapabilities.xml สามารถถูกตรวจสอบได้โดย SipAppCapabilities.dtd ดังนี้

```

<!-- SIP_APPLICATION -->
<!ELEMENT SIP_APPLICATION (SIP_HEADERS, SDP_LINES?)>
<!-- UID is a hexadecimal value of the application uid without a
leading 0x. -->
<!ATTLIST SIP_APPLICATION UID CDATA #REQUIRED>
<!-- ALLOW_STARTING determines if an application can be started by
the SIP stack. -->
<!ATTLIST SIP_APPLICATION ALLOW_STARTING (YES|NO) #REQUIRED>
<!-- SIP_HEADERS -->
<!ELEMENT SIP_HEADERS (ACCEPT+)>
<!-- ACCEPT: Accept-header.
Indicates Content-Types supported by the application
Note that support for application/sdp must be announced as well,
especially when the application aims to indicate capabilities based
on SDP. Otherwise the SDP-based rules will not be taken into account.

```

An empty value means that the application is willing to receive SIP requests without content.

```
-->
```

```
<!ELEMENT ACCEPT EMPTY>
```

```
<!ATTLIST ACCEPT value CDATA #REQUIRED>
```

```
<!-- SDP_LINES -->
```

```
<!ELEMENT SDP_LINES (LINE+)>
```

```
<!-- SDP Lines
```

Can be used to indicate supported medias by the client.

If defined the application must announce the capability of receiving content of type application/sdp.

Only M-line is supported currently as follows:

- supported values of media field

- port is rendered useless,

but is mandatory in M-Line's BNF (should be set to zero)

- supported values of proto field

- name of the application in fmt field if the

value of media field is 'application'

BNF for the value of the M-Line:

media space port ["/" integer] space proto 1*(space fmt)

media = 1*(alpha-numeric)

port = 1*(DIGIT)

proto = 1*(alpha-numeric)

fmt = 1*(alpha-numeric)

alpha-numeric = ALPHA | DIGIT

ALPHA = "a"|"b"|"c"|"d"|"e"|"f"|"g"|"h"|"i"|"j"|"k"|"

"l"|"m"|"n"|"o"|"p"|"q"|"r"|"s"|"t"|"u"|"v"|"

"w"|"x"|"y"|"z"|"A"|"B"|"C"|"D"|"E"|"F"|"G"|"

"H"|"I"|"J"|"K"|"L"|"M"|"N"|"O"|"P"|"Q"|"R"|"

"S"|"T"|"U"|"V"|"W"|"X"|"Y"|"Z"

DIGIT = "0"|"1"|"2"|"3"|"4"|"5"|"6"|"7"|"8"|"9"

```
-->
```

```
<!ELEMENT LINE EMPTY>
```

```
<!ATTLIST LINE name CDATA #REQUIRED>
```

```
<!ATTLIST LINE value CDATA #REQUIRED>
```